

电力行业深度研究报告

华创证券能源革命系列研究（五）：能源发展的三条主线——转型、平衡与安全

- 我们将未来能源的发展归为三条主线，即能源转型、能源平衡和能源安全。以下游的风光运营为矛，推动碳中和背景下的**能源转型与升级**；同时以中游电网及储能为盾，为新能源的发展保驾护航，实现**能源的发用平衡**。但是过于激进的新能源转型战略难以保障整体电力系统的稳定性，在能源转型、平衡的发展之路上要步步稳健，依托于多元的电力结构，在保证**能源安全**的前提下实现能源的“升级换挡”。后文将基于这三条主线对能源变革依次展开，并挖掘相应的投资机会。
- **双碳目标下能源转型不断深化**。碳中和大幕徐徐拉开，为实现碳中和的伟大目标，电力减排重要性愈发凸显，对应的电力结构的转型升级也势在必行。随着新能源发电行业量价因素均迎来重要边际改善叠加外部环境持续催化，后续风光运营商有望成为推动能源转型的主要生力军。新能源运营商未来将承担能源转型排头兵的角色。
- **能源平衡为能源转型提供切实保障**。能源转型意味着打破传统的以火电为枢纽的能源制度，并逐渐建立适应新能源发展的电力体系。风光快速发展背景下，高比例新能源并网对电力体系提出了很大的挑战。电网、储能及灵活性改造将作为平衡能源的三大重要措施，为新能源的持续渗透保驾护航。
- **能源安全的基石地位不可撼动**。今年欧洲能源危机不断发酵，“大跃进”式的新能源发展模式遭遇挑战，且欧盟能源对外的高依赖性更是导致自身的能源安全问题雪上加霜。能源转型与升级绝非一蹴而就，虽然储能及电网能为新型电力系统的构建保驾护航，但过于激进的新能源转型战略难以保障整体电力系统的稳定性。我们认为在能源转型、平衡的发展之路上要步步稳健，依托于多元的电力结构，在保证能源安全的前提下实现能源的“升级换挡”。
- **投资建议**。能源转型过程中新能源运营商料将率先发力，承担起能源转型的排头兵的角色，建议关注新能源运营商**龙源电力、三峡能源、太阳能、晶科科技**等。
能源平衡方面，储能、火电灵活性和电网将是平衡能源的三个主要方向。储能方面建议关注抽水蓄能工程建造龙头**中国电建**；电灵活性改造方面建议关注积极布局煤电改造业务的**杭锅股份**；电网端建议关注特高压设备龙头**特变电工、国电南瑞、平高电气**等，智能电网建设方面建议关注**许继电气、四方股份**等。
能源安全需要多元化的能源结构。火电后续经营压力将有望逐步缓解，建议关注**华润电力、华能国际（A+H）、福能股份**等。水电作为能源系统的重要补充后续将承担起“稳定器”的作用，建议关注**长江电力、华能水电**等。核电十四五期间也将有望再次迎来发展，对东部沿海省份的用电需求形成有效支撑，建议关注**中国核电、中国广核**等。
- **风险提示**：碳中和政策落地不及预期，风光推进不及预期，储能降本不及预期，电网建设难以推进的风险，煤价难以回落的风险，水电来水不及预期，核电安全的风险等。

推荐（维持）

华创证券研究所

证券分析师：庞天一

电话：010-63214656

邮箱：pangtianyi@hcyjs.com

执业编号：S0360518070002

行业基本数据

		占比%
股票家数(只)	76	1.89
总市值(亿元)	18,244.02	2.19
流通市值(亿元)	15,367.68	2.41

相关研究报告

《全产业链布局配网市场，高速增长进行时——华创证券能源革命系列研究(四)》

2021-12-28

《华创证券能源革命系列研究(三)：氢当下以原料用途为主，能源用途小荷才露尖尖角》

2021-12-21

《华创证券能源革命系列研究之二——电力信息化行业深度研究：电力信息化领域投资指南》

2021-12-20

《能源革命与产业变迁——华创证券能源革命系列研究一》

2021-21-01

投资主题

报告亮点

我们将未来能源的发展归为三条主线，即能源转型、能源平衡和能源安全。以下游的风光运营矛，推动碳中和背景下的能源转型与升级；同时以中游电网及储能为盾，为新能源的发展保驾护航，实现能源的发用平衡。同时，过于激进的新能源转型战略难以保障整体电力系统的稳定性。我们认为在能源转型、平衡的发展之路上要步步稳健，依托于多元的电力结构，在保证能源安全的前提下实现能源的“升级换挡”。基于这三条主线，后文将对变革详细展开，并挖掘相应的投资机会。

投资建议

能源变革之下，风光运营商作为能源转型的排头兵料将率先发力，建议关注新能源运营商**龙源电力**、**三峡能源**、**太阳能**、**晶科科技**等。

能源转型的历史潮流之下，需要能源平衡为转型提供坚实后盾，储能、火电灵活性改造和电网作为平衡能源的三个主要方向将持续发挥重要作用。储能方面建议关注抽水蓄能工程建造龙头**中国电建**；电灵活性改造方面建议关注积极布局煤电改造业务的**杭锅股份**；电网端建议关注特高压设备龙头**特变电工**、**国电南瑞**、**平高电气**等，智能电网建设方面建议关注**许继电气**、**四方股份**等。

能源转型与能源平衡相辅相成、共同发展，但是需要建立在能源安全的基础之上，不能只顾新能源发展而弃传统能源于不顾，因此火电、水电与核电的发展同样重要。火电方面，后续经营压力将有望逐步缓解，建议关注**华润电力**、**华能国际（A+H）**、**福能股份**等。水电作为能源系统的重要补充后续将承担起“稳定器”的作用，建议关注**长江电力**、**华能水电**等。核电十四五期间也将有望再次迎来发展，对东部沿海省份的用电需求形成有效支撑，建议关注**中国核电**、**中国广核**等。

目录

序言	6
一、能源转型——新能源运营商助力能源转型	7
（一）双碳目标明确，电力减碳号角吹响	7
（二）风光发展明确，新能源运营商成长性凸显	8
1、兼具成长与确定性	8
2、平价来临，行业归于内生性增长	9
3、外部政策推动，风光运营商将是推动能源转型的主要生力军	9
二、能源平衡——能源平衡为能源转型提供切实保障	10
（一）时间和空间错配是能源难以实现平衡的主要原因	10
（二）解决时间不平衡	10
1、抽水蓄能、电化学和火电改造是解决能源时间不均衡的三条路径	10
2、三条路径的增长空间各有几何？	11
3、增长动能来自哪里？	14
（三）解决空间不平衡	15
1、电网是实现能源空间平衡的重要途径	15
2、输配电是电网端投资的两大方向	16
三、能源安全——能源安全的基石地位不可撼动	16
（一）以欧洲为例：欧洲的能源怎么了？有哪些教训？	16
（二）构筑能源安全，有什么样的途径？	18
1、我国电力结构多元，在保障能源安全方面有天然优势	18
2、火电归位，后续将重申火电主体地位	19
3、水、核助力能源多元发展，共筑能源安全的坚实防线	19
四、投资建议	20
五、风险提示	20

图表目录

图表 1 未来能源发展的三条主线	6
图表 2 中国二氧化碳排放量按部门分解情况	7
图表 3 中国电力行业 CO ₂ 排放情况（单位：千吨/日）	7
图表 4 近三年中国电力行业 CO ₂ 排放情况（亿吨）	7
图表 5 2000-2020 年风电累计装机及其增速（GW）	8
图表 6 2020-2050E 风电新增装机增长预计（亿千瓦）	8
图表 7 2011-2020 年光伏累计装机及其增速（GW）	8
图表 8 “十四五”预计新增光伏装机（GW）	8
图表 9 2009-2025E 风电新增装机变动（GW）	9
图表 10 补贴拖欠对估值及业绩均有压制	9
图表 11 三家典型电力运营商应收账款占营收比重	9
图表 12 绿电在煤价上行和双控政策背景下优势凸显	10
图表 13 全球及中国纯抽水蓄能电站装机容量（GW）	11
图表 14 中国抽水蓄能电站预测装机容量（GW）	11
图表 15 全球电化学储能项目装机容量及增速（GW）	12
图表 16 中国电化学储能项目装机容量及增速（GW）	12
图表 17 2000-2020 全球电化学储能市场累计装机规模	12
图表 18 2000-2020 中国电化学储能市场累计装机规模	12
图表 19 保守场景中国电化学储能装机预测（GW）	13
图表 20 理想场景中国电化学储能装机预测（GW）	13
图表 21 东北地区部分试点机组改造情况	14
图表 22 不同利用小时下各类储能技术度电成本（元/kWh）	15
图表 23 “十三五”期间国家电网投资情况（亿元）	15
图表 24 “十三五”期间南方电网投资情况（亿元）	15
图表 25 欧盟及世界能源结构	16
图表 26 2005-2019 年欧洲各类资源进口依赖度	16
图表 27 欧洲 TTF 天然气期货价格走势（欧元/兆瓦时）	17
图表 28 欧洲能源危机的原因、结果和启示	18
图表 29 各省火电占全部发电量的比例	18
图表 30 各省水电占全部发电量的比例	18
图表 31 各省风光占全部发电量的比例	19
图表 32 各省核电占全部发电量的比例	19
图表 33 中国/全球水电装机及中国装机占比（GW）	20

图表 34 核电后续发展规划（万千瓦）	20
---------------------------	----

序言

碳中和大幕徐徐拉开，关于能源转型与升级的讨论不断升温。为实现双碳目标，电力减排重要性愈发凸显，对应的能源结构的转型升级也势在必行。基于我国当前以火电为主的能源结构，未来新能源（风、光）的发展将再次提档加速，新能源电力运营商将承担起能源转型的主力军，以确保碳中和目标的顺利实现。

能源平衡为能源转型提供切实保障。能源转型意味着打破传统的以火电为枢纽的能源制度，并逐渐建立适应新能源发展的电力体系。由于新能源（风电、光伏）与传统煤电最大的不同在于资源的不可控，因此如何做到能源的发用平衡是新的能源制度背景下必须面对的课题。

变革意味着机遇，但机遇之下暗潮同样汹涌，确保能源安全是实现能源转型与平衡的基石。今年欧洲能源危机不断发酵，“大跃进”式的新能源发展模式遭遇挑战，且欧盟自身能源对外的高依赖性更是导致能源安全问题雪上加霜。能源转型与升级绝非一蹴而就，虽然储能及电网能为新型电力系统的构建保驾护航，但过于激进的新能源转型战略难以保障整体电力系统的稳定性。我们认为在能源转型、平衡的发展之路上要步步稳健，依托于多元的电力结构，在保证能源安全的前提下实现能源的“升级换挡”。

基于上面的三种考量，我们将未来能源的发展归为三条主线，即能源转型、能源平衡和能源安全。以下游的风光运营为矛，推动碳中和背景下的能源转型与升级；同时以中游电网及储能为盾，为新能源的发展保驾护航，实现能源的发用平衡；并最终通过构建多元的能源体系保障能源安全。基于这三条主线，后文将对变革详细展开，并挖掘相应的投资机会。

图表 1 未来能源发展的三条主线



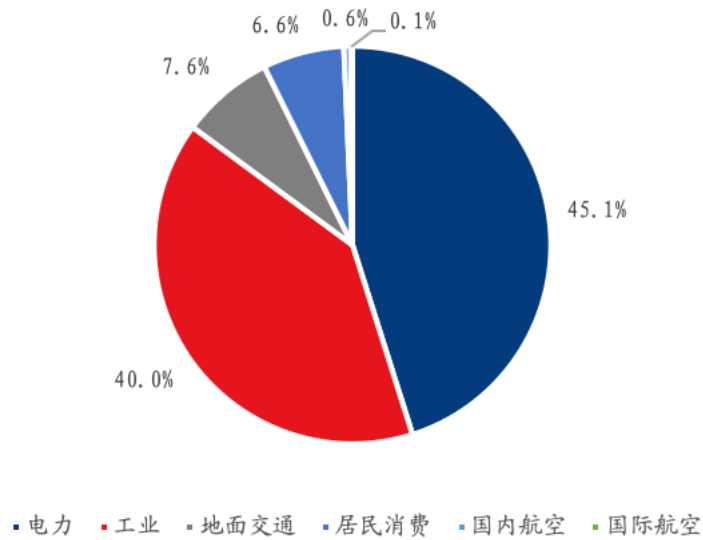
资料来源：华创证券

一、能源转型——新能源运营商助力能源转型

（一）双碳目标明确，电力减碳号角吹响

2021 年是我国“双碳”政策元年，7 月全国碳排放权交易市场正式上线，10 月“双碳”1+N 体系的顶层设计文件出台，无一不体现了我国政府在推动碳中和事业上的信心与决心。按照具体行业将中国的碳排放总量分解后我们发现，2021 年 Q1-Q3 电力行业共排放二氧化碳 37.56 亿吨，占二氧化碳总排放量的 45%，是碳排放最多的部门。

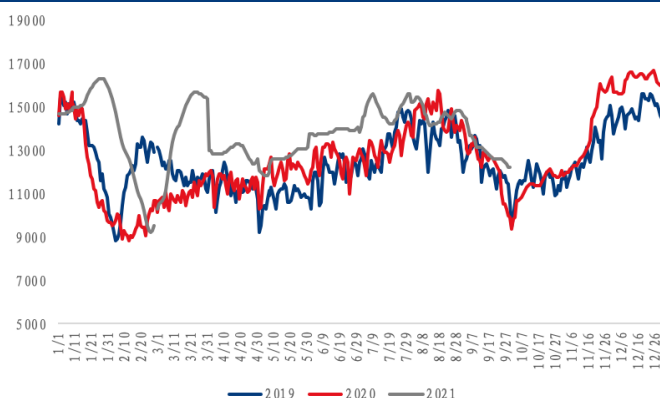
图表 2 中国二氧化碳排放量按部门分解情况



资料来源：全球实时碳数据，华创证券

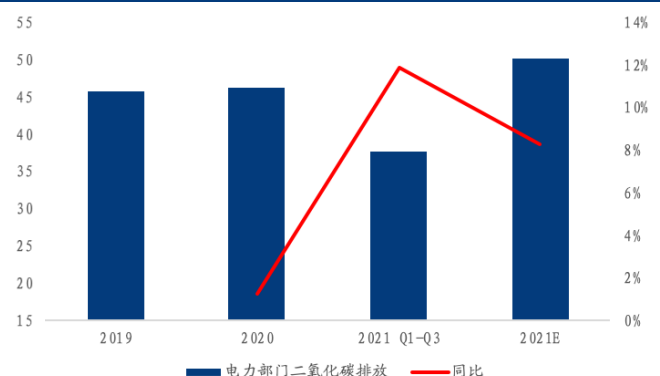
由于疫情的影响，2020 年中国电力部门的二氧化碳排放量增长缓慢，仅由 2019 年的 45.69 亿吨增至 46.24 亿吨（同比增长 1.2%）。2021 年，伴随着新冠疫苗接种率的不断提高，经济逐渐复苏，二氧化碳排放量也出现了明显的增长，根据我们的预测，2021 年全年中国电力部门的温室气体排放量可能会突破 50 亿吨。

图表 3 中国电力行业 CO₂ 排放情况（单位：千吨/日）



资料来源：全球实时碳数据，华创证券

图表 4 近三年中国电力行业 CO₂ 排放情况（亿吨）



资料来源：全球实时碳数据，华创证券

电力部门的深度脱碳是我国实现双碳目标的重要手段。我国政府对电力部门的减碳十分重视，以 2005 年为基准年，从 2006 年到 2019 年，通过发展非化石能源、降低供电煤耗和线损率等措施，电力行业累计减少二氧化碳排放约 159.4 亿吨，有效减缓了我国二

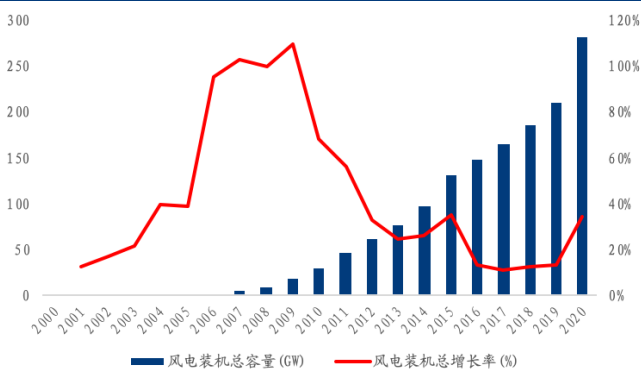
氧化碳排放总量的增长；电力行业目前也是唯一被纳入全国碳交易市场的行业。为实现碳中和顶层设计文件中 2025 年非化石能源消费比重达 20%，2030 年达 25%，2060 年达 80% 的目标，传统化石能源结构向清洁低碳安全高效的能源体系转型趋势不断加强。

（二）风光发展明确，新能源运营商成长性凸显

1、兼具成长与确定性

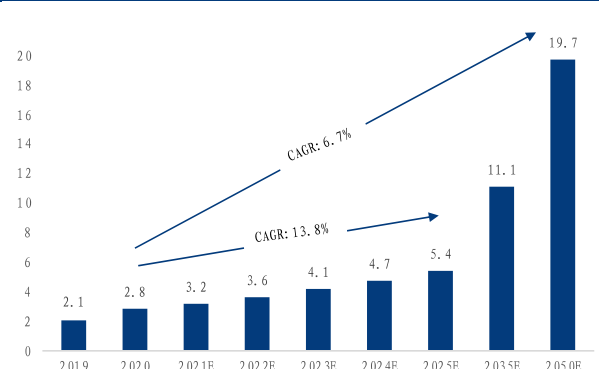
碳中和顶层政策落地，后续风光发展将兼具成长性与确定性。10 月《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》发布，从顶层设计上明确了做好碳达峰碳中和的各项要求。碳中和政策落地叠加补贴时代落幕，未来行业会以更加稳健的方式增长，预计十四五期间风/光 CAGR 分别将达 13.8%/17.8%，成长性凸显。

图表 5 2000-2020 年风电累计装机及其增速（GW）



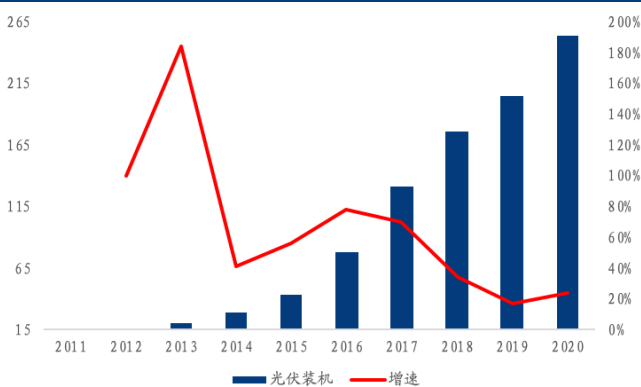
资料来源：中电联，华创证券

图表 6 2020-2050E 风电新增装机增长预计（亿千瓦）



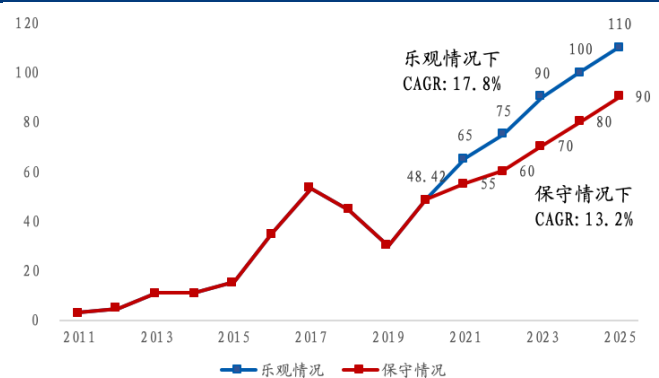
资料来源：全球能源互联网发展合作组织《中国“十四五”电力发展规划研究》，华创证券

图表 7 2011-2020 年光伏累计装机及其增速（GW）



资料来源：中电联，华创证券

图表 8 “十四五”预计新增光伏装机（GW）

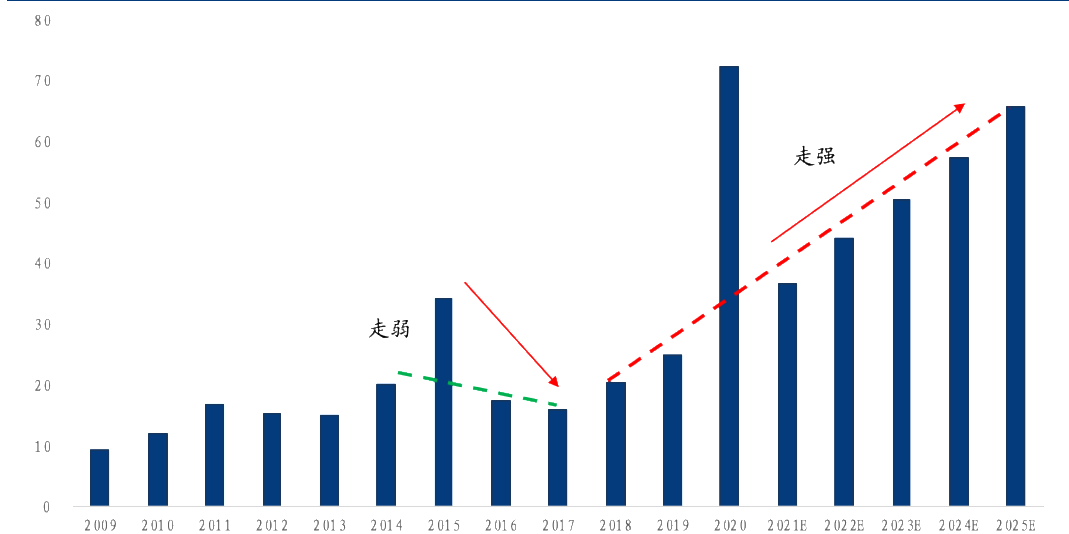


资料来源：CPIA，华创证券

补贴落幕，行业后续发展稳定性提升。以风电发展为例，政府补贴政策出台后往往会迎来一波装机潮。受补贴影响 15 年行业新增装机快速增长，但由于盲目扩张导致弃风率高企，后续政府出台政策限制发展。虽然在装机潮过后可以忍受出现装机回调的情况，但 16、17 年的装机甚至低于装机潮前的 2014 年的装机规模。由于政策反复，装机增长难以确定，市场对于风光发展的预期较为悲观。虽然 21 年的新增装机较 20 年出现了较为明显的回落，但从整体趋势上看，剔除掉 2020 年装机数据后，17-25 年装机呈现出稳定上升的趋势。随着“十四五”顶层政策的落地，风光装机将有政策兜底，未来装机的

确定性与稳定性将显著提升。

图表 9 2009-2025E 风电新增装机变动 (GW)

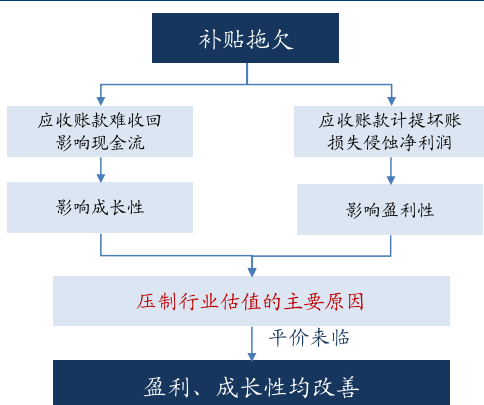


资料来源：中电联，全球能源互联网发展合作组织《中国“十四五”电力发展规划研究》，华创证券

2、平价来临，行业归于内生性增长

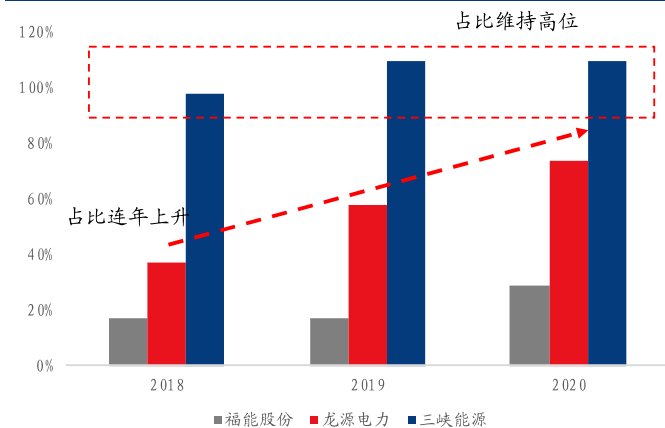
平价来临，现金流有望加速理顺。新能源电价主要有标杆电价和上网电价两部分，补贴部分以国家信用为基础，不可收回风险小，但其回收周期通常要数年，补贴拖欠已成为新能源发电公司面临的常态化问题。行业本身现金流状况恶化的现象成为市场看弱行业的重要因素之一。补贴拖欠会形成大量应收帐款，导致现金流承压，影响行业成长与扩张；此外，因应收账款坏账准备而计提的减值损失也会影响净利润。从三家典型的电力运营商的应收账款占营收的比重来看，除福能股份火电业务的强现金流属性对冲了部分应收账款的影响外，新能源运营商龙源、三峡的应收账款对公司的拖累情况均不容乐观。平价后，盈利与成长性均将迎来改善，行业将迎来内生增长。

图表 10 补贴拖欠对估值及业绩均有压制



资料来源：华创证券

图表 11 三家典型电力运营商应收账款占营收比重



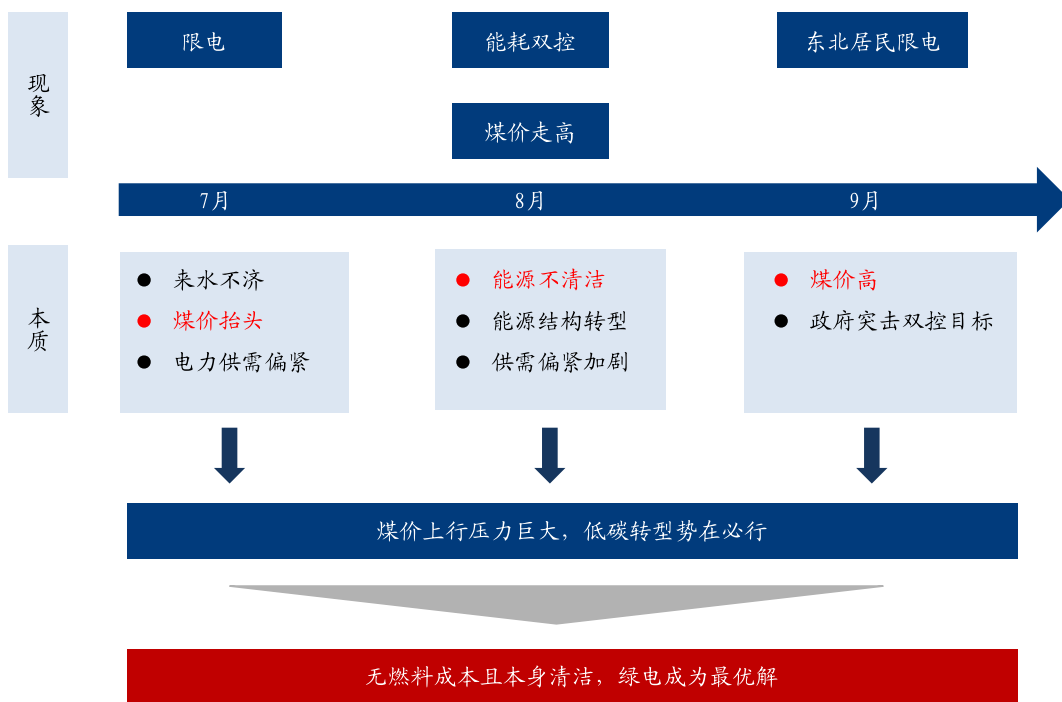
资料来源：Wind，华创证券

3、外部政策推动，风光运营商将是推动能源转型的主要生力军

外部环境持续催化，绿电或将成为最优解。2021 年下半年，限电、能耗双控等现象频

频出现：限电的产生原因主要在于需求端的出口及制造业较为旺盛，用电需求高企；同时供给端受煤价不断上行的影响，发电企业发电意愿较低，由此导致整体供需偏紧、限电情况日益严重。能耗双控的本质也是控制不清洁的电力和能源的消耗。在煤价上行叠加低碳转型的外部环境的不断催化之下，作为无燃料成本且本身清洁的绿电或将成为最优解。综上，新能源运营行业的量价因素均迎来重要边际改善，同时叠加外部环境持续催化，后续风光运营商有望成为推动能源转型的主要生力军，新能源运营商未来将承担能源转型排头兵的角色。

图表 12 绿电在煤价上行和双控政策背景下优势凸显



资料来源：华创证券

二、能源平衡——能源平衡为能源转型提供切实保障

风光快速发展背景下，高比例新能源并网对电力体系提出了很大的挑战。电网及储能将作为主要支撑，为能源平衡保驾护航。

（一）时间和空间错配是能源难以实现平衡的主要原因

风光的大量并网对电力系统的调节能力提出了更高的挑战，主要体现在发电与用电在时间的错配和空间的错配上。时间错配：一方面体现在风光出力与用电负荷不匹配，另一方面体现在受制于资源禀赋的问题，风电在晴天等无风条件下出力将大大降低，而光伏在阴天及夜间出力也将出现骤降。不同于可控的火电机组，风光的不可控性成为对电网的巨大挑战之一。空间错配：风光装机主要集中于西北、华北地区，与用电负荷较高的中东部地区存在空间错位现象。

（二）解决时间不平衡

1、抽水蓄能、电化学和火电改造是解决能源时间不均衡的三条路径

目前主要有三种手段可平抑风光发电的波动性，提高其可调度性，解决时间不平衡问题，

分别是：抽水蓄能、电化学储能和火电灵活性改造。

抽水蓄能：抽水蓄能是以水为储能介质的储能技术，通过电能与势能的相互转化，实现电能的储存。该技术拥有技术成熟、使用时间长、规模大和启停迅速等优点，是中国乃至全球应用最为广泛的储能技术。

电化学储能：电化学储能是利用化学元素为介质，将电能转化成化学能储存起来，在需要的时候，再通过化学反应将化学能转换为电能使用。该技术具备发展速度快，反应灵活，可以在微网和分布式电网中发挥作用等优点，已进入商业化阶段。

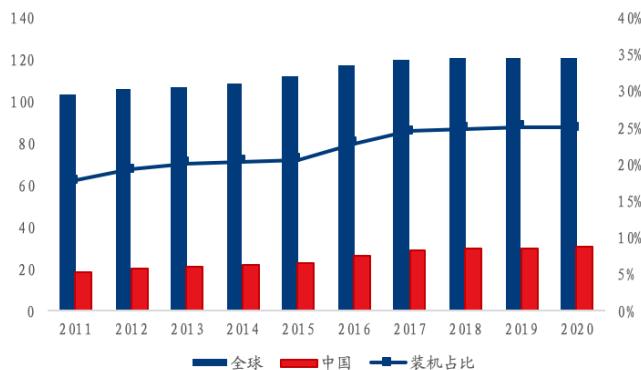
火电灵活性改造：火电灵活性改造是指提升火电机组的运营灵活性，增强其快速响应各类变化的能力。在双碳背景下，火电作为过去电力供应的基荷能源正转变其功能定位，承担更多新型电力系统中的调峰工作，逐渐扮演起“托底保供”的角色。

2、三条路径的增长空间各有几何？

1) 抽水蓄能

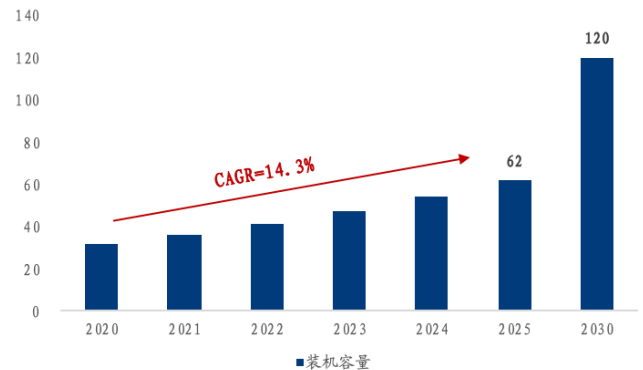
抽水蓄能电站装机开始提速。全球纯抽水蓄能电站装机增速缓慢，截止 2020 年底，全球纯抽水蓄能电站装机容量实现 121.2GW，相比 2011 年的 103GW，年复合增长率仅有 1.8%。相较而言，中国纯抽水蓄能电站年复合增长率较快，为 5.7%，电站占比也由 2011 年的 17.8%提升至 2020 年的 25%。随着 2021 年 8 月国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035）》出台，抽水蓄能电站的目标增量被再次明确。规划指出，到 2025 年，抽水蓄能投产总规模 6200 万千瓦以上；到 2030 年，投产总规模 1.2 亿千瓦左右。电站装机得以提速，预计未来五年年复合增长率将高达 14.3%。

图表 13 全球及中国纯抽水蓄能电站装机容量（GW）



资料来源：IRENA，华创证券

图表 14 中国抽水蓄能电站预测装机容量（GW）



资料来源：国家能源局，华创证券

两部制电价引导抽水蓄能发挥功能。2021 年 4 月，国家发改委发布《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》，明确抽水蓄能电站执行两部制电价。电量电价体现抽水蓄能电站提供的调峰服务价值，容量电价体现抽水蓄能电站调频等辅助服务价值。两部制电价大大完善了抽水蓄能电站的收益机制，在一定程度上积极推进了抽水蓄能电站建设和发展。

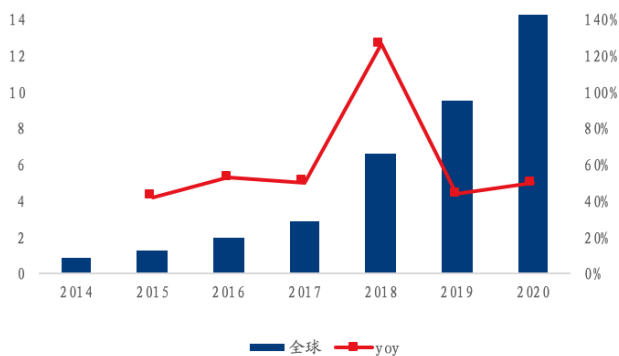
抽水蓄能持续布局，助益电力系统消纳。目前，我国装机规模逐步增长，已投产抽水蓄能总规模 32.5GW，主要分布在华东、华北、华中和广东；在建抽水蓄能电站总规模 55.1GW，主要分布在华东和华北。已建和在建规模均位于世界首位。结合我国能源资源禀赋条件来看，抽水蓄能电站是当前及未来一段时期满足电力系统调节需求的关键方

式，对保障电力系统安全、促进新能源大规模发展和消纳利用上具有重大意义。抽水蓄能中长期规划也明确了，国家拟围绕新能源基地及负荷中心合理布局，重点布局“三北”地区，实施 340 个，总装机容量约 4.21 亿的抽水蓄能电站项目，助力新能源发展需要。

2) 电化学储能

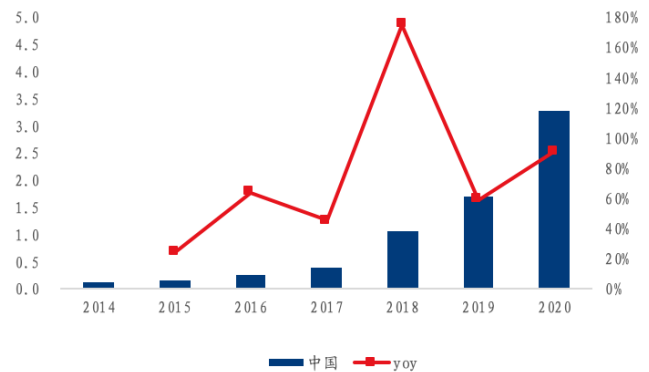
电化学储能重启高速增长。据 CNESA 全球储能项目库不完全统计，截止 2020 年底，全球电化学储能累计装机规模为 14.2GW，同比增长 49.6%；我国电化学储能装机增速较快，2020 年累计装机规模为 3.27GW，同比增长 91.2%，2020 年新增装机首次突破 1GW。

图表 15 全球电化学储能项目装机容量及增速 (GW)



资料来源: CNESA, 华创证券

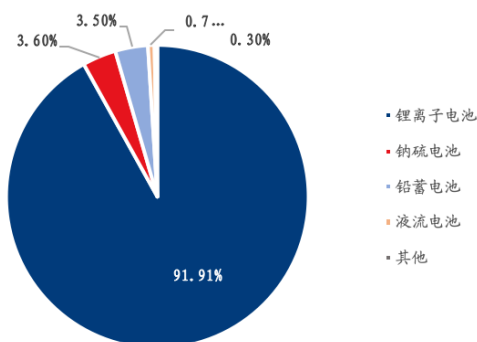
图表 16 中国电化学储能项目装机容量及增速 (GW)



资料来源: CNESA, 华创证券

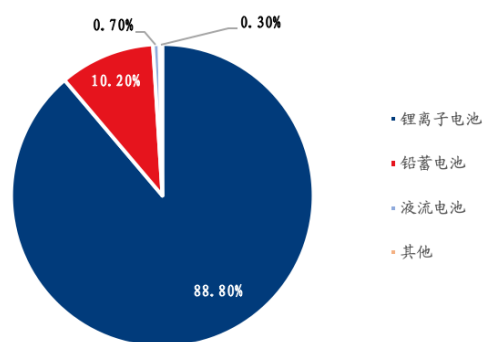
锂离子电池占比近 9 成。截止 2020 年底，全球电化学储能累计装机规模为 14.2GW，其中锂离子电池累计装机规模最大为 13.1GW，占比高达 92.0%。中国电化学储能累计装机规模为 3.27GW，其中锂离子电池规模实现 2.90GW，占比达 88.8%，铅蓄电池规模紧随其后，占比约 10.2%。

图表 17 2000-2020 全球电化学储能市场累计装机规模



资料来源: CNESA, 华创证券

图表 18 2000-2020 中国电化学储能市场累计装机规模



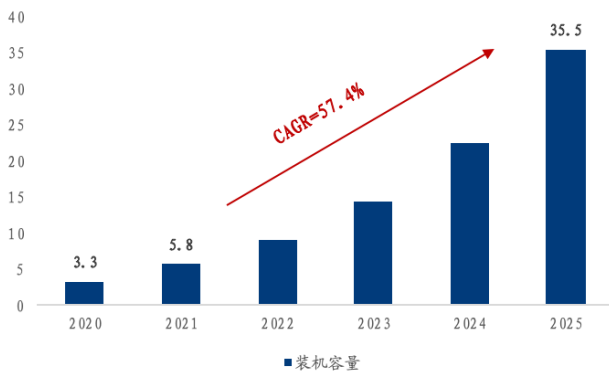
资料来源: CNESA, 华创证券

锂离子电池是目前电化学储能最可行的技术路线。锂离子电池能量密度相对较高、续航能力强，尤其是磷酸铁锂离子电池表现更为突出，相较于效率低的液流电池，优势明显；锂离子电池循环寿命长，是铅酸电池平均使用寿命的三倍以上；锂离子电池工作温度范围宽，较环境温度要求高的液流电池更适宜不同环境的储能场景。此外，锂离子电池清洁无污染，不含铅、汞等有毒物质，不会造成环境污染。综合来看，锂离子电池相比其他电化学储能技术表现更好，更适合在不同储能场景的大规模应用。

政策叠加技术驱动，电化学储能有望迎来快速增长。2021 年 7 月，国家发改委和国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，意见明确指出到 2025 年国内新型储能装机总规模达 30GW 以上，即电化学储能增长空间有望在未来五年增长 9 倍。此外，2021 年 10 月，国家能源局发布《电化学储能电站并网调度协议（示范文本）（征求意见稿）》，电化学储能或将纳入输配电价，价格机制的理顺将为电化学储能的发展提供有力支撑。与此同时，电化学储能的内生技术驱动将打通电池的降本增效空间，进而推动电化学储能装机的规模性增长。

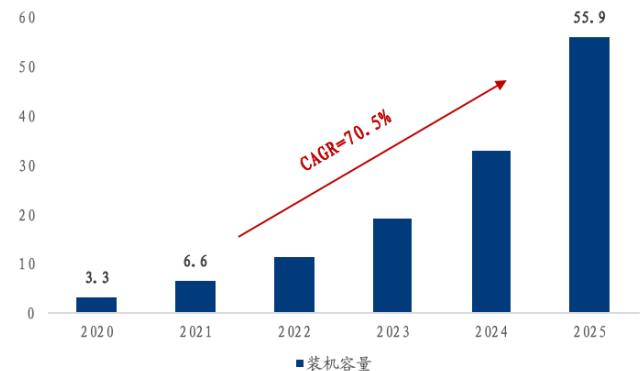
据 CNESA 预测，2021 年电化学储能市场将继续保持快速发展，保守场景下有望实现装机 5.79GW，“十四五”期间也将以 57.4%的复合增长率稳步扩张，在 2025 年实现 35.5GW 的装机容量。在新能源转型的利好环境下，储能规模化应用迎来利好机遇，在理想场景下，有望在“十四五”后期实现新一轮高增长，在 2025 年装机容量突破 55.9GW，以配合风光的装机目标，电化学储能也有望占据储能市场半壁江山。

图表 19 保守场景中国电化学储能装机预测（GW）



资料来源：CNESA，华创证券

图表 20 理想场景中国电化学储能装机预测（GW）



资料来源：CNESA，华创证券

3) 火电灵活性改造

从国内来看，为了充分挖掘火电机组调峰潜力，提高系统可再生能源消纳能力，国家能源局于 2016 年下发《关于火电灵活性改造试点项目通知》，安排“三北”地区 21 个试点项目。通过灵活性改造，使热电机组增加 20%额定容量的调峰能力，最小技术出力达到 40%~50%额定容量，纯凝机组增加 15%~20%额定容量的调峰能力，最小技术出力达到 30%~35%额定容量，部分具备改造条件的电厂预期达到国际先进水平，机组不投油稳燃时纯凝工况最小技术出力达到 20%~25%。同年发布的《电力发展“十三五”规划》和《能源发展“十三五”规划》报告中均对灵活性改造提出了相关要求和明确目标，并对参与调峰的机组进行补偿。

国内部分试点机组改造后已经达到国际先进水平。根据中电联发布的《煤电机组灵活性运行政策研究》数据显示，目前我国在运煤电机组一般最小出力为 50%~60%，冬季供热期仅能低至 75%~85%。目前经过灵活性改造的试点纯凝机组最小技术出力可低至 30%~35%额定容量，部分机组最低可至 20%~25%，达到国际先进水平。热电联产机组灵活性改造手段较为丰富，主要通过改进热水蓄热调峰技术，固体电蓄热锅炉调峰技术，电极锅炉调峰技术等，改造后在供热期运行时通过热电解耦力争实现单日 6h 最小发电出力达到 40%额定负荷的调峰能力，目前试点机组在灵活性改造后最小技术出力可达到 40%~50%额定容量，且能够达到环保要求。

图表 21 东北地区部分试点机组改造情况

电厂名称	地区	装机容量	改造后最低出力/%	改造方案
燕山湖发电厂	辽宁	1x600	50	增加换热器
白城发电厂	吉林	2x600	45	直热式电锅炉
京科热电厂	蒙东	1x330	36	蓄热罐
丹东金山热电厂	辽宁	2x300	30	蓄热式电锅炉
长春热电厂	吉林	2x350	8.6	蓄热式电锅炉
大连庄河发电厂	辽宁	2x600	30	控制系统改造

资料来源：潘尔生《火电灵活性改造的现状、关键问题与发展前景》，华创证券

火电机组改造后单位千瓦调峰容量成本低于其他消纳手段。火电机组改造的不变成本包括对汽轮机、锅炉等主机设备的改造以及对控制系统、脱硝系统、冷凝水系统等辅助设备的改造。由于不同机组的特征、技术要求和改造目标等存在差异，导致热电机组和纯凝机组的改造范围也存在一定差异，同一机组的改造也存在多种可能的方案，机组改造成本以“一厂一策”的方式进行单独测算。而改造完成后的目的是进行深度调峰，可变成成本部分包括因调峰增加的燃料成本、用电费用、机组维护费用以及长时间深度调峰和出力水平大幅度变动带来的机组寿命减少。深度调峰导致机组频繁启动及大范围负荷变动，承受大幅度的温度变化，带来关键零部件疲劳损伤，在这种工况下，机组寿命损耗、燃料损耗同步增多，直接影响机组运行的安全性和经济性。此外，参与深度调峰的机组所损失的正常条件下的发电收益也应当计入可变机会成本之中。**根据中电联统计，煤电灵活性改造单位千瓦调峰容量成本约在 500 元~1500 元之间，低于抽水蓄能、气电、储能电站等其他系统调节手段。**

“十四五”期间规划完成 2 亿千瓦，灵活性改造市场前景广阔。10 月 29 日，国家发改委、国家能源局印发《全国煤电机组改造升级实施方案》，指出“十四五”期间完成灵活性改造 2 亿千瓦，增加系统调节能力 3000-4000 万千瓦，实现煤电机组灵活制造规模 1.5 亿千瓦。2030 年之前，火电调峰仍是电力消纳的主力军，灵活性改造将会是贯穿未来十年的发展主题。

3、增长动能来自哪里？

1) 抽水&火电改造在于理顺价格机制

抽水蓄能：尽管新的价格形成机制意见明确了我国抽水蓄能价格机制，将抽水蓄能电站建设推向快车道，较好解决了由政府定价向市场竞价的过渡问题。**但抽水蓄能的价格机制仍有两方面需要完善：1) 抽蓄电站成本如何在各省分摊的问题。**为实现更大范围资源优化配置，我国抽水蓄能电站大多由区域电网调度，使得抽蓄的功能能够在更大范围、多个省级电网发挥作用。基于此，新机制明确提出了充分考虑容量电费在多个省级电网分摊要求。如何在区域内各省分摊，新机制并没有明确。**2) 抽蓄电站如何逐步进入市场的问题。**新机制考虑了现阶段我国抽水蓄能电站还不具备完全推向市场的条件，可能需要由政府或其授权机构与抽蓄电站签订长协，以差价合约等“兜底”形式，保障抽水蓄能电站的稳定运营。

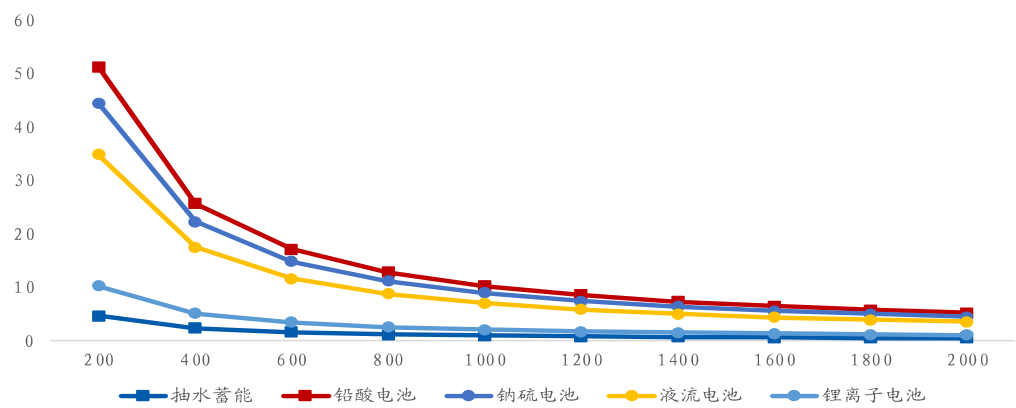
火电改造：调峰利益分配机制不合理，难以保障盈利性。今年国家电网发布的《服务新能源发展报告 2021》显示，“十三五”期间，累计完成火电机组改造 1.62 亿千瓦，仅完成“十三五”规划的 74%。在收入端，由于我国电力现货市场建设尚不完善，火电灵活性改造的收益包括机组减少的调峰分摊费用和调峰补偿费用两部分。未来推进火电

灵活性改造的突破口在于理顺收入端的各主体参与调峰利益分配机制。过去电力辅助服务费用均由发电侧承担，火电难以弥补机组低负荷运行的各类费用上升，火电厂灵活性改造动力不足，大量灵活性资源得不到释放。

2) 电化学在于降本

从收入端来看，储能的盈利模式尚不成熟。在现有商业模式背景下，储能主要依附于电力系统间接获得盈利，如减少风光弃电量、参与调峰调频等电力辅助服务、利用峰谷电价差套利等。在收入不明确的背景下，成本成为促进储能产业发展的最重要参数。电化学储能技术中，锂离子电池、液流电池、钠硫电池、铅酸电池度电成本依次增长。若电站储能利用小时数实现 1000h，抽水蓄能电站度电成本仅需 0.93 元/kWh，不足锂离子电池度电成本的一半。随着利用小时数的提高，电化学储能降本空间巨大。

图表 22 不同利用小时下各类储能技术度电成本（元/kWh）



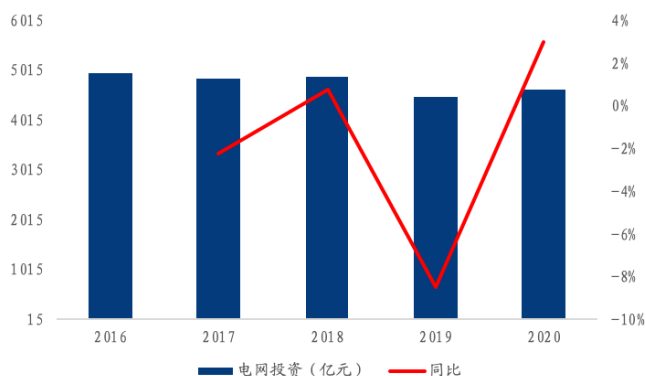
资料来源：傅旭等《基于全寿命周期成本的储能成本分析》，华创证券

(三) 解决空间不平衡

1、电网是实现能源空间平衡的重要途径

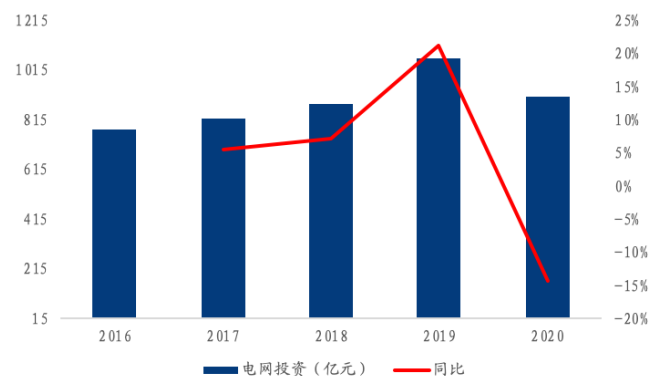
解决空间错配问题需要电网建设的支持。中国电力负荷中心位于经济发达、人口稠密的东南沿海地区，而风电、光伏主要分布在西北、华北等地区，产电、用电反地域特征明显，为解决电力的供需匹配问题，需要进行电力的跨地域输送。“十三五”期间，国家电网投资约 2.4 万亿元，南方电网投资约 4500 亿元。

图表 23 “十三五”期间国家电网投资情况（亿元）



资料来源：北极星电力网，华创证券

图表 24 “十三五”期间南方电网投资情况（亿元）



资料来源：北极星电力网，华创证券

“十四五”期间，为实现“双碳”目标国网与南网维持了“十三五”的高投入。国家电网计划投入 3500 亿美元（约合 2.23 万亿元），推进电网转型升级，南方电网则将规划投资约 6700 亿元，以加快数字电网和现代化电网建设进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。

2、输配电是电网端投资的两大方向

配电侧，南方配电网的规划投资达到 3200 亿元，约占总投资额的 48%。在实现“双碳”目标的大背景下，配电网正逐渐成为电力系统的核心。配电网是能源生产、转换、消费的关键环节，更是可再生能源消纳的支撑平台、多元海量信息数据平台、多方市场主体的交易平台。

输电侧，国家电网规划“十四五”期间特高压交直流工程总投资 3002 亿元，新增特高压交流线路 1.26 万公里、变电容量 1.74 亿千伏安，新增直流线路 1.72 万公里、换流容量 1.63 亿千瓦。500 千伏及以上电网建设投资约 7000 亿元，2025 年华北、华东、华中和西南特高压网架全面建成。

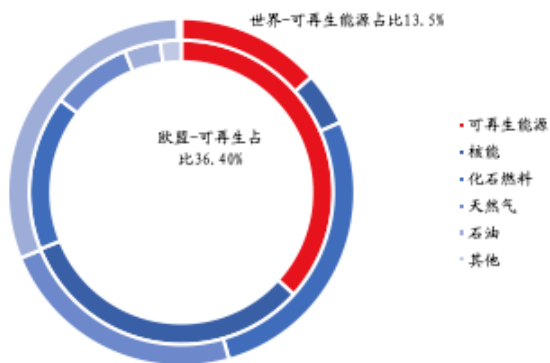
三、能源安全——能源安全的基石地位不可撼动

能源转型、平衡需以能源安全为基石。能源转型与升级绝非一蹴而就，虽然储能及电网能为新型电力系统的构建保驾护航，但过于激进的新能源转型战略难以保障整体电力系统的稳定性。我们认为在能源转型、平衡的发展之路上要步步稳健，依托于多元的电力结构，实现能源的“升级换挡”。

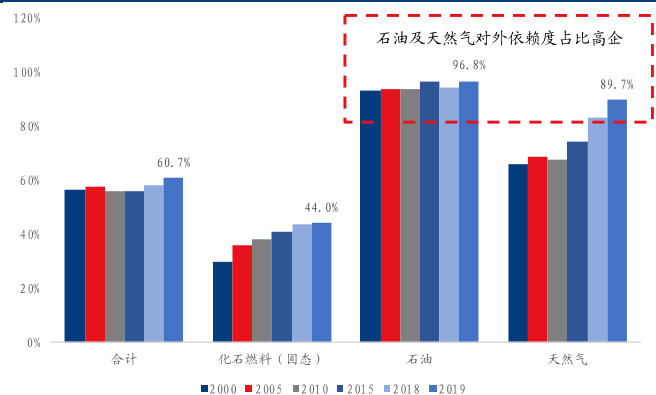
（一）以欧洲为例：欧洲的能源怎么了？有哪些教训？

欧洲能源结构有什么特征？——**新能源占比高且对外高依赖度**。欧洲能源结构有两大特征：其一为可再生能源比例较高，其二为欧洲能源对外依赖度较高。从再生能源方面看，欧洲可再生能源供应占有所有能源供应的 36.4%，而可再生能源占世界能源总供应的比例仅为 13.5%。此外由于欧洲较为激进的环保政策，介于传统能源和可再生能源时代之间的纽带的天然气同样消耗巨大。从能源的对外依赖程度来看：2019 年欧洲能源对外总依赖度为 60.7%，其中天然气对外依赖程度高达九成，石油对外依赖度近 97%。

图表 25 欧盟及世界能源结构



图表 26 2005-2019 年欧洲各类资源进口依赖度



资料来源：《EU ENERGY 2021》European Commission，华创证券

资料来源：《EU ENERGY 2021》European Commission，华创证券

造成了什么结果？——供需失衡导致能源价格飞涨，能源安全问题凸显。供给端方面，

北海地区面临 20 年来最慢的风速、闲置的涡轮机导致了自身内部能源供给受限，只能依赖于其他能源。与此同时，俄罗斯作为欧盟天然气进口的主要依赖国，受俄罗斯天然气库存告急以及国际政治博弈的诸多影响，能源的外部供给也较为乏力。**需求方面**，冬季来临家庭供暖能源需求提升，同时各国政府也需要保持工厂运转。在一系列能源供需失衡的背景下，欧洲天然气价格和电价暴涨，能源安全问题十分严峻。

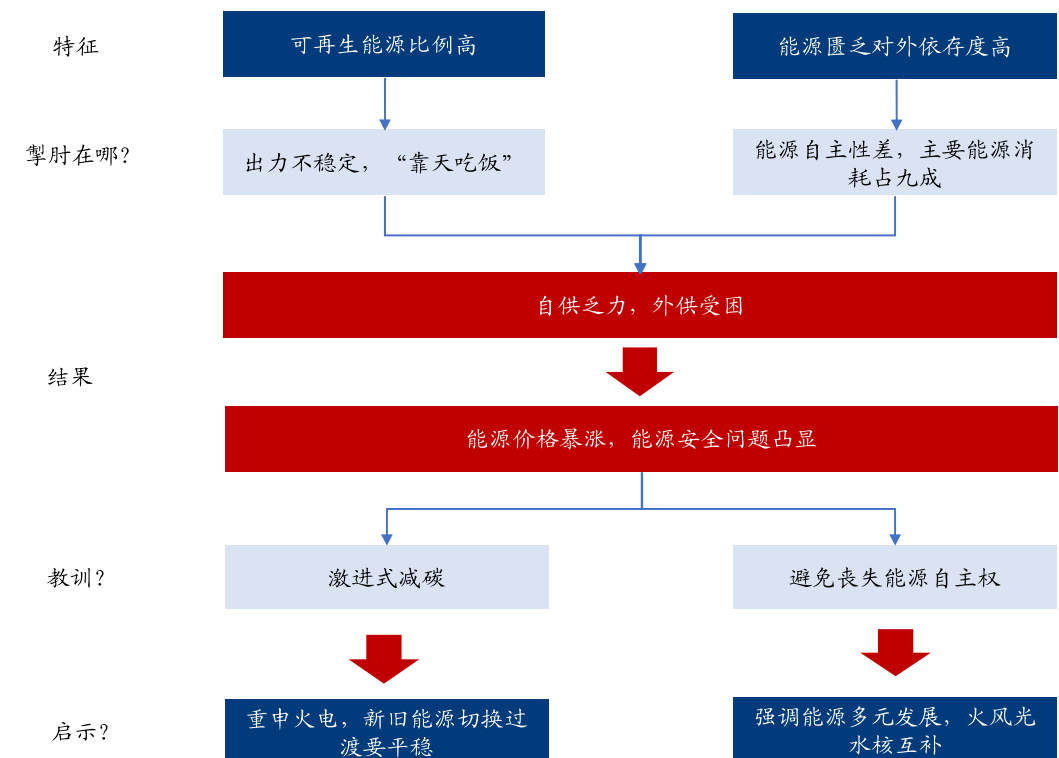
图表 27 欧洲 TTF 天然气期货价格走势（欧元/兆瓦时）



资料来源：Bloomberg，华创证券

教训与启示？——切忌运动式推进能源结构转型、多种能源应各自归位强调多元发展。欧洲的过于激进的减碳政策虽然提升了整个能源体系的绿色性，但这一“绿色”是建立在弃能源安全于不顾的基础之上的。能源受困会引发用电、用能受限，甚至影响社会稳定。因此能源转型一定要建立在以能源安全为基础的前提下进行，不能盲目激进。从欧洲的经验来看，在其可再生能源供给乏力时并没有其他能源能够及时的、可靠的形成供给，因此我国后续要重视能源的多元化发展，在一种能源供给不足时，其他能源能够迅速提供缺口的支撑。因此，**切忌运动式减碳和推动能源的多元化发展将是保障能源安全的两大强有力的武器。**

图表 28 欧洲能源危机的原因、结果和启示



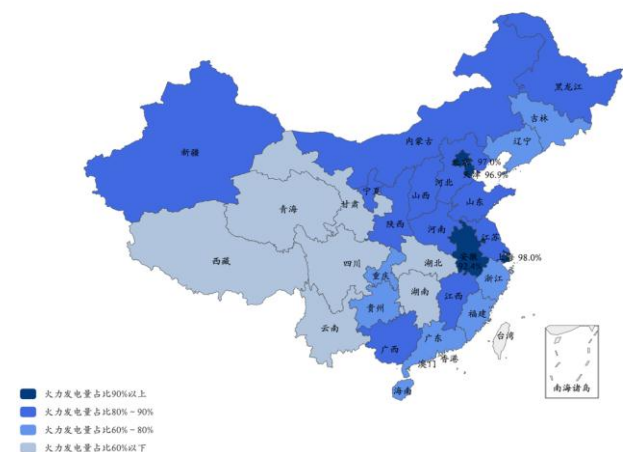
资料来源: 华创证券

(二) 构筑能源安全, 有什么样的途径?

1、我国电力结构多元, 在保障能源安全方面有天然优势

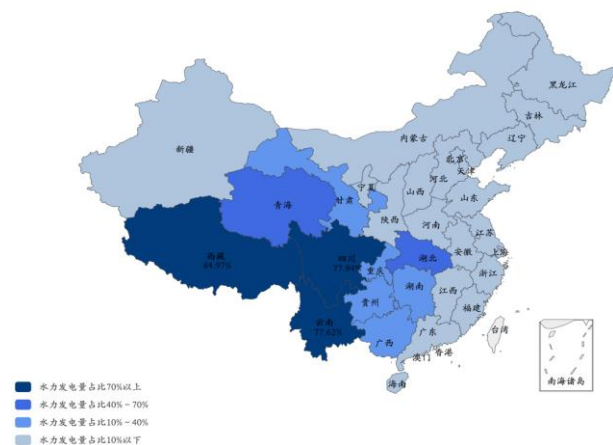
火电集中于直辖市及中北部地区, 水电密集分布于西南。三个直辖市及安徽火电出力均在 90%以上, 未来转型之路形式严峻。水电在西藏、云南、四川分布较为密集, 尤其是以云南为代表的高比例、高市场化电占比的省份目前电力体系已经较为成熟, 相对能源转型压力较小。

图表 29 各省火电占全部发电量的比例



资料来源: Wind, 华创证券

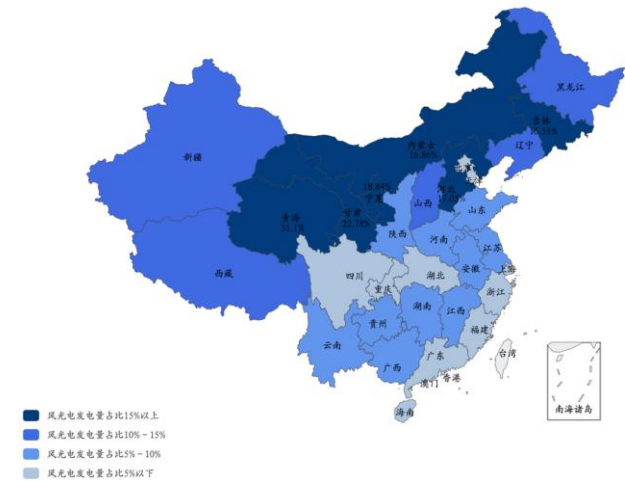
图表 30 各省水电占全部发电量的比例



资料来源: Wind, 华创证券

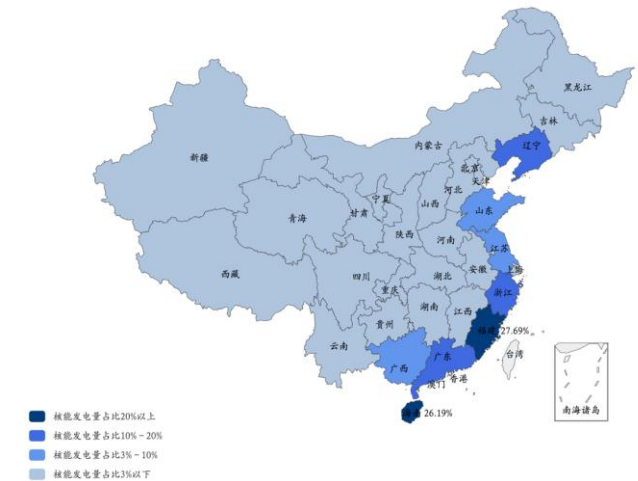
北部地区风光出力较强，核电广泛存在于沿海等用电大省。未来随着风光的进一步渗透，高比例新能源并网的西北地区面临的挑战依然严峻。十四五期间我国核电将实现 40.7% 的增长，实现能否实现可控核聚变的技术突破也将影响能源结构的转型。

图表 31 各省风光占全部发电量的比例



资料来源：Wind，华创证券

图表 32 各省核电占全部发电量的比例



资料来源：Wind，华创证券

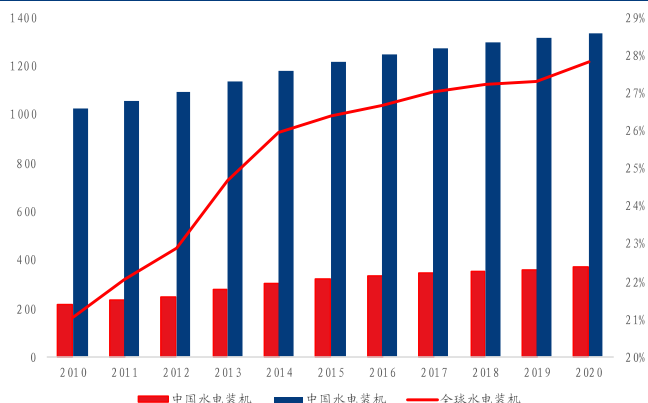
2、火电归位，后续将重申火电主体地位

火电是打好能源转型这场胜仗的坚实后盾，也是实现能源安全的重要保障。国家已经在电力体系的政策基调上出现了调整，碳中和顶层政策文件《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中的“构建以新能源为主体的新型电力系统”的表述在此次中央经济工作会议中并未出现，对电力体系的定位转而调整为“要立足以煤为主的基本国情”。这一政策的变化再次扶正了火电的“压舱石”地位。释放出国家关注火电行业的积极信号。在今年煤价高涨，火电企业亏损面巨大的背景下，从顶层政策出发，重申煤电的能源的主体地位，保障后续火电企业的稳定经营。值得关注的是，在政策的引导下，后续火电行业将不会出现持续亏损的情况，火电业绩有望大幅改善，估值修复或将开启。

3、水、核助力能源多元发展，共筑能源安全的坚实防线

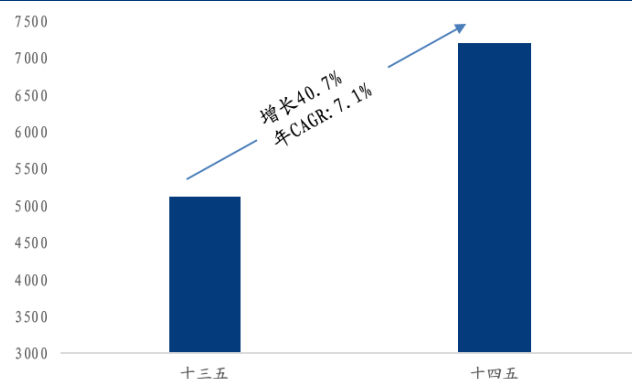
大水电我国独有，后续核电逐步发力。优质水电具有稀缺性，大型水电属我国独有。水力发电的基本原理是利用水位落差，配合水轮发电机产生电力，将水的势能转变为机械能，机械能推动水轮机转变为电能。我国依托于自身的资源优势，大力开发水电，目前已占全世界水电装机的 28% 左右。但由于优质水电资源有限，目前开发的高速期已经过去，随着乌东德、白鹤滩约 26GW 的项目在 2021-2022 相继完全投产后，根据 IEA 预测，2023-2035 年中国的年均水电装机增量将降至每年 4.7GW，水电增速将逐步放缓。在电力系统中，水电将更多承担“稳定器”的角色。核电方面，十四五期间核电装机将较十三五末的累计装机实现 41% 的增长，年均 CAGR 达 7.1%。核电作为沿海用电地区电力的重要补充，十四五期间将持续稳定发力。

图表 33 中国/全球水电装机及中国装机占比（GW）



资料来源: Wind, 华创证券

图表 34 核电后续发展规划（万千瓦）



资料来源: 全球能源互联网发展合作组织《中国“十四五”电力发展规划研究》，华创证券

四、投资建议

能源转型过程中，新能源运营商将率先发力，承担起能源转型的排头兵的角色，建议关注新能源（风电、光伏）运营商**龙源电力**、**三峡能源**、**太阳能**、**晶科科技**等。

能源平衡方面，储能、火电灵活性和电网将是平衡能源的三个主要方向。储能方面建议关注抽水蓄能工程建设龙头**中国电建**；火电灵活性改造方面建议关注积极布局煤电改造业务的**杭锅股份**；电网端建议关注特高压设备龙头**特变电工**、**国电南瑞**、**平高电气**等，智能电网建设方面建议关注**许继电气**、**四方股份**等。

能源安全需要多元化的能源结构。火电在成本压力逐步缓解的过程中再次迎来中央顶层政策支持。后续火电企业经营压力将有望逐步缓解，拖累新能源估值的情况预计将大幅得到改善。建议关注**华润电力**、**华能国际（A+H）**、**福能股份**等。水电作为能源系统的重要补充，后续将承担起“稳定器”的作用，建议关注**长江电力**、**华能水电**等。核电十四五期间也将有望再次迎来发展，对东部沿海省份的用电需求形成有效支撑，建议关注**中国核电**、**中国广核**等。

五、风险提示

碳中和政策落地不及预期，风光推进不及预期，储能降本不及预期，电网建设难以推进的风险，煤价难以回落的风险，水电来水不及预期，核电安全的风险等。

环保与公用事业组团队介绍

组长、首席分析师：庞天一

吉林大学工学硕士。2017 年加入华创证券研究所。2019 年新浪金麒麟环保行业新锐分析师第一名。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-63214682	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	高级销售经理	010-63214682	zhangfeifei@hcyjs.com
	侯春钰	高级销售经理	010-63214682	houchunyu@hcyjs.com
	侯斌	销售经理	010-63214682	houbin@hcyjs.com
	过云龙	高级销售经理	010-63214682	guoyunlong@hcyjs.com
	刘懿	高级销售经理	010-63214682	liuyi@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
广深机构销售部	张娟	副总经理、广深机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	段佳音	资深销售经理	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	包青青	高级销售经理	0755-82756805	baoqingqing@hcyjs.com
	巢莫雯	销售经理	0755-83024576	chaomowen@hcyjs.com
	董姝彤	销售经理	0755-82871425	dongshutong@hcyjs.com
	张嘉慧	销售经理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	邓洁	销售经理	0755-82756803	dengjie@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	官逸超	销售副总监	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	资深销售经理	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	张佳妮	高级销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	吴俊	高级销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	柯任	高级销售经理	021-20572590	keren@hcyjs.com
	蒋瑜	销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	销售总监	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	高级销售经理	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系(基准指数沪深 300)

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;
推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;
中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;
回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;
中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;
回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断; 分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

本报告仅供华创证券有限责任公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的, 但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考, 并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议, 也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况, 自主作出投资决策并自行承担投资风险, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有, 本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为“华创证券研究”, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场, 请您务必对盈亏风险有清醒的认识, 认真考虑是否进行证券交易。市场有风险, 投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址: 北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A 邮编: 100033 传真: 010-66500801 会议室: 010-66500900	地址: 深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼 邮编: 518034 传真: 0755-82027731 会议室: 0755-82828562	地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层 邮编: 200120 传真: 021-20572500 会议室: 021-20572522